

MANUAL DE TEORÍA COMPLETO DEL PER — Patrón de Embarcaciones de Recreo (Cataluña)

Manual de estudio autocontenido conforme al Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre (Anexo II). Contenidos verificados contra el BOE (BOE-A-2014-10344), el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA/COLREG 1972), el RD 339/2021 sobre equipo de seguridad, la Recomendación IALA R1001 de balizamiento marítimo y materiales de escuelas náuticas homologadas. Este documento desarrolla en profundidad las 11 unidades teóricas oficiales, e incluye estructura de examen, batería de test, simulacro completo y ejercicios de carta resueltos.

TL;DR

- **Este manual desarrolla las 11 unidades teóricas oficiales del PER** (nomenclatura, amarre/fondeo, seguridad, legislación, balizamiento, RIPA, maniobra, emergencias, meteorología, teoría de navegación y carta), más una batería de 60 preguntas tipo test, un simulacro completo de 45 preguntas con su hoja de respuestas y ejercicios de carta resueltos paso a paso sobre la carta L105 del Estrecho de Gibraltar.
 - **El examen catalán consta de 45 preguntas tipo test (4 opciones), 90 minutos, sin penalización, y se aprueba con 32 aciertos** respetando los toques por materia: máximo 2 fallos en Balizamiento, 5 en RIPA y 2 en Carta. La distribución oficial (Anexo II RD 875/2014, pág. 83021 del BOE) es $4+2+4+2+5+10+2+3+4+5+4 = 45$.
 - **Las materias decisivas son RIPA (10 preguntas) y Balizamiento (5):** hay que dominar la jerarquía de preferencias, las luces/marcas y las mnemotecnias de las marcas cardinales, porque un exceso de fallos ahí suspende el examen aunque el resto sea perfecto.
-

KEY FINDINGS (datos técnicos verificados)

- **Atribuciones del PER (RD 875/2014, art. 8):** "Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 15 metros de eslora, que faculta para navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a 12 millas de ésta" (zona 4). Con la práctica de navegación complementaria se habilita la travesía Península–Baleares; con la de vela, las atribuciones a vela.

2millas

- **Estructura del examen (Escola Port, escuela catalana):** "45 tipo test (4 opciones), sin penalización por fallo. Aprobado: mínimo 32 aciertos... La duración máxima del examen es de 1 hora y 30 minutos". Topes: "Balizamiento: al menos 3 respuestas correctas de 5. Reglamento (RIPA) al menos 5 respuestas correctas de 10. Carta de navegación: al menos 2 respuestas correctas de 4". [Escolaport](#)
 - **Carta L105 (Escuela Náutica Neptuno):** la rosa indica "2°50' W 2005 (7'E). Esto significa que en el 2005 el norte magnético estaba a 2°50' al oeste respecto al norte geográfico... y que cada año tiene un decremento de 7' al este". El resultado del cálculo anual "lo debemos redondear al medio grado o... 30 minutos más cercanos". [Neptuno Escuela Náutica](#) [Neptuno Escuela Náutica](#)
 - **Milla náutica:** 1 minuto de arco de meridiano = 1 milla náutica $\approx$ 1852 m, por lo que las distancias siempre se miden en la escala de latitudes (lateral) de la carta. [Vivir Abordo](#)
 - **PNB (título inferior, RD 875/2014 art. 8):** "Gobierno de embarcaciones de recreo a motor, de hasta 8 metros de eslora, siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo". [BOE.es](#)
-

DETALLES: DESARROLLO COMPLETO DEL TEMARIO

UT1 — NOMENCLATURA NÁUTICA

1.1 El casco y sus partes

El **casco** es el cuerpo o estructura flotante de la embarcación. La **proa** es la parte delantera (corta el agua); la **popa**, la trasera. Las **amuras** son las zonas curvas del costado próximas a la proa (amura de babor y de estribor); las **aletas**, las zonas curvas próximas a la popa. Los **costados** son los laterales entre amuras y aletas.

Babor es la banda izquierda mirando hacia proa; **estribor**, la derecha. Regla mnemotécnica clásica: babor $\leftrightarrow$ izquierda $\leftrightarrow$ rojo; estribor $\leftrightarrow$ derecha $\leftrightarrow$ verde (los mismos colores que las luces de costado).

La **línea de flotación** es la línea que marca el agua sobre el casco. Divide la **obra viva** (parte sumergida, también llamada **carena**) de la **obra muerta** (parte emergida). La **cubierta** es la superficie superior que cierra el casco; la **bañera** es el hueco a cielo abierto donde se gobierna en embarcaciones pequeñas; la **sentina** es el espacio más bajo del interior donde se recoge el agua para achicarla; el **plan** es el suelo interior sobre el que se camina.

1.2 Estructura

La **quilla** es la viga longitudinal inferior, la "columna vertebral" del barco. La **roda** prolonga la quilla hacia proa; el **codaste**, hacia popa. Las **cuadernas** son las costillas transversales que dan forma al casco; los **baos** son refuerzos transversales que sostienen la cubierta. La **borda** es el canto superior del costado y la **regala** lo remata. Los **mamparos** son tabiques interiores (pueden ser estancos, para dividir el barco en compartimentos que impidan que una vía de agua lo inunde entero). Los **imbornales** evacuan el agua de cubierta. Los **grifos de fondo** (pasacascos dotados de válvula) permiten la entrada o salida de agua (refrigeración, aseos). La **bocina** es el tubo estanco por donde sale el eje de la hélice; la **limera** es por donde pasa la **mecha** del timón; los **pasacascos** son cualquier orificio que atraviesa el casco.

1.3 Dimensiones

- **Eslora:** longitud de proa a popa.
- **Manga:** anchura máxima.
- **Puntal:** altura desde la quilla hasta la cubierta.
- **Calado:** profundidad de la obra viva (de la flotación al punto más bajo de la quilla). Determina las sondas mínimas para no varar.
- **Francobordo:** altura desde la flotación hasta la cubierta.
- **Asiento:** diferencia entre el calado de popa y el de proa (asiento apopante si cala más de popa).
- **Desplazamiento:** peso del agua que desaloja la carena, que es igual al peso total del barco (principio de Arquímedes).

1.4 Fondeo, timón y hélice

Equipo de fondeo: **ancla**, **cadena**, **molinete** (con su **barbotén**, la rueda dentada que engrana los eslabones). **Timón:** la **mecha** (eje vertical) y la **pala** (superficie que desvía el agua). El **timón compensado** tiene parte de su pala por delante del eje (requiere menos fuerza); el **ordinario** tiene toda la pala a popa del eje. **Hélice:** el **paso** es el avance teórico en una vuelta completa; el **diámetro** es el círculo que describe. Es **dextrógira** si gira a la derecha vista desde popa con máquina avante, y **levógira** si gira a la izquierda. La **cavitación** es la formación de burbujas de vapor sobre las palas que reduce el empuje y las erosiona. (MARINA MOTRIL)

1.5 Otros elementos y terminología

Candeleros (barrotes verticales) sostienen los **guardamancebos** (cables perimetrales de seguridad) y **pasamanos**. **Cornamusas** y **bitas** sirven para hacer firmes los cabos. **Escobenes:** aberturas por donde pasan la cadena o las amarras. **Portillos** y **escotillas** dan luz y acceso; **lumbreras** y **manguerotes de ventilación**.

Terminología de uso constante: **barlovento** (de donde viene el viento) y **sotavento** (hacia donde va); **escorar** (inclinarse lateralmente), **adrizar** (recuperar la vertical), **zozobrar** (volcar); **orzar** (acercar la proa al viento), **arribar** (alejar la proa del viento); **abatimiento** (desvío del rumbo por acción del viento) y **deriva** (desvío por acción de la corriente).

UT2 — ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

2.1 Cabos

En la mar, la cuerda se llama **cabo**. Sus partes: **chicote** (extremo), **firme** (parte principal fija), **seno** (curva o comba intermedia) y **gaza** (lazo hecho en un extremo). La **mena** es el grosor del cabo (por perímetro o diámetro). Materiales de cabullería: fibras sintéticas como el **nylon** (elástico, ideal para amarras y fondeo porque absorbe tirones), el **poliéster** (resistente, poca elasticidad, para drizas y escotas) y el **polipropileno** (ligero y flota, pero se degrada con el sol).

2.2 Nudos y para qué sirve cada uno

- **As de guía:** crea una gaza fija que no corre. Es el nudo rey: muy seguro y fácil de deshacer aunque haya soportado gran carga. Para encapillar en un noray, hacer un lazo fiable, atar la auxiliar, etc.
- **Ballestrinque:** amarre rápido a un poste, pirona o para colgar defensas del pasamanos. Tiende a aflojarse si la tensión no es constante, por lo que se asegura con un **cote**.
- **Llano (o de rizo):** une dos cabos de igual mena y material. Si son de distinto grosor puede resbalar (para eso se usa la vuelta de escota).
- **Vuelta de rezón (nudo de ancla):** fija el cabo a la argolla del ancla o rezón. Nudo fuerte que no se aprieta; el chicote queda asegurado por las vueltas.
- **Cote y doble cote:** medios nudos de remate y seguridad.

2.3 Elementos de amarre

Noray (pieza fija en el muelle donde se encapillan las amarras), **bita** (poste vertical robusto), **cornamusa** (a bordo o en pantalán), **muerto** (peso hundido en el fondo unido a una boya para amarrar), **boya**, **defensa** (protege el casco del roce con el muelle u otro barco), **bichero** (pértiga con gancho para alcanzar cabos o boyas) y **guías** (guían el cabo evitando su rozamiento).

2.4 Amarras y su función

- **Largos:** van hacia proa desde la proa, y hacia popa desde la popa; sujetan longitudinalmente e impiden el desplazamiento adelante/atrás.
- **Traveses:** perpendiculares al barco; acercan el costado al muelle.
- **Esprines (springs):** cruzados. El **esprín de proa** llama hacia popa (impide que el barco avance); el **de popa** llama hacia proa (impide que retroceda). Fundamentales en las maniobras.
- **Coderas:** a una boya o muerto por el costado exterior; evitan que el barco golpee el muelle con viento de fuera y ayudan al desatraque.

2.5 Fondeo

Tipos de ancla: **arado/CQR** (excelente en arena y fango), **Danforth** (plegable, gran poder de agarre, óptima en arena), **rezón** (de varias uñas, para fondos de roca y pesca), **Bruce** (de garra, agarre rápido y fiable), **Delta** (arado moderno de una pieza). **Partes del ancla:** **caña** (vástago), **cruz** (unión), **uñas/brazos** (penetran en el fondo), **mapas/palmas** (superficie de las uñas), **arganeo** (argolla superior de amarre) y **cepo** (barra transversal en anclas tradicionales que fuerza el agarre).

Línea de fondeo: cadena (mejor por su peso y catenaria) y/o cabo. **Entalingadura:** unión de la cadena al arganeo del ancla. **Orinque:** cabo que une el ancla a un **boyarín** en superficie; marca la posición del ancla y ayuda a zafarla si se engancha.

Elección del tenedero: los mejores fondos son de arena fina y dura o fango compacto; en la carta se indican con iniciales (A=arena, F=fango, P=piedra, Cº=cascajo). Debe estar resguardado del oleaje, del viento y de la corriente, y tener buena salida en caso de mal tiempo. Malos fondos: roca, algas, pendiente.

Cálculo de la longitud de fondeo: de **3 a 5 veces la sonda** (profundidad), aumentando hasta 7-8 veces con mal tiempo. El **círculo de borneo** es el círculo que el barco describe al pivotar sobre el ancla por acción del viento o la corriente; hay que asegurarse de que no haya obstáculos ni otros barcos dentro de él.

Garreo: cuando el ancla no agarra y el barco desplaza arrastrándola. Se detecta observando que las **enfilaciones o marcaciones de tierra cambian**, o mediante la alarma de sonda/GPS. **Fondeo con dos anclas** (en "V" abierta o en línea "aforrado") para reducir el borneo o aumentar la tenida con mal tiempo.

3.1 Estabilidad

Es la tendencia del barco a recuperar la posición vertical tras una escora. Se distingue la **estabilidad transversal** (frente a la escora) y la **longitudinal** (frente al cabeceo). El **par de adrizamiento** lo forman el **peso** (aplicado en el centro de gravedad G, hacia abajo) y el **empuje** (aplicado en el centro de carena C, hacia arriba). Al escorar, el centro de carena se desplaza; si el **metacentro M** queda por encima de G, el par formado devuelve el barco a la vertical (estabilidad positiva). Si G sube por encima de M, el barco es inestable y puede volcar.

3.2 Comportamiento en la mar con mal tiempo

- **Capear:** aguantar el temporal navegando con poca máquina, con la proa o la amura enfrentada a la mar.
- **Correr el temporal:** navegar con la mar de popa, huyendo del mal tiempo (cuidado con el enfilamiento y el riesgo de que una ola rompa por la popa).
- **Riesgo de atravesarse:** quedar de costado (de través) a la mar es la situación más peligrosa, pues aumenta la escora y el riesgo de vuelco.

3.3 Elementos de seguridad personal

Chalecos salvavidas clasificados por su flotabilidad en **Newtons (N)**:

- **50N:** ayuda a la flotación; solo aguas protegidas y para nadadores. No garantiza voltear al inconsciente boca arriba.
- **100N:** aguas relativamente resguardadas.
- **150N:** uso general en mar abierto; voltea a la mayoría de las personas boca arriba.
- **275N:** mar abierto en condiciones extremas y con ropa de abrigo o equipo pesado.

Deben tener **homologación CE o SOLAS**, bandas reflectantes y, para navegación nocturna, luz. Los inflables se revisan anualmente en estación autorizada. **Arneses y líneas de vida** para amarrarse a bordo y prevenir la caída al agua.

3.4 Material de seguridad reglamentario (RD 339/2021) por zonas

El equipo obligatorio depende de la **zona de navegación** (1 a 7) y del número de personas:

- **Elementos de salvamento:** chalecos para todos los tripulantes (más luz), **aros salvavidas** (con luz y rabiza), **balsas salvavidas** homologadas (obligatorias en zonas más alejadas; revisión según instrucciones del fabricante, con intervalo máximo de 24 meses en

uso comercial/lucrativo).

- **Señales pirotécnicas de socorro: cohetes con luz roja y paracaídas, bengalas de mano y señales fumígenas flotantes** (naranjas), en cantidades según zona. Todas con fecha de caducidad vigente.
- **Contraincendios: extintores** portátiles según clases de fuego —**A** (sólidos: madera, tejidos), **B** (líquidos: gasolina, aceites), **C** (gases), **D** (metales)— y **baldes** contra incendios con rabiza.
- **Detectores de gas** (embarcaciones con instalación de gas) y **medios de achique** (bombas, baldes).

3.5 Radiobalizas y radiocomunicaciones

- **EPIRB (406 MHz):** radiobaliza que, al activarse (manual o por zafa hidrostática al hundirse), emite al sistema satelital **COSPAS-SARSAT** una señal codificada con la identidad del barco (ligada a su MMSI) y, en modelos con GPS, la posición. **Debe registrarse** para que el centro de rescate confirme la emergencia con los contactos del propietario.
- **PLB:** radiobaliza personal. **SART:** respondedor de radar que aparece en las pantallas de otros buques. **AIS-SART:** transmite la posición por AIS.
- **NAVTEX:** sistema automático de recepción de información de seguridad marítima (avisos, meteorología, socorro).
- **VHF con DSC** (Llamada Selectiva Digital): el **canal 16** es el de socorro, urgencia y llamada por voz; el **canal 70** es exclusivo para la alerta digital DSC. Cada estación posee un **MMSI** (número identificador de 9 cifras).
- **Botiquín reglamentario** según zona (tipos numerados).

3.6 Hombre al agua e inspecciones

Prevención del hombre al agua: uso de arnés y líneas de vida, buena iluminación de cubierta, no salir a cubierta solo con mal tiempo. Las embarcaciones pasan **revisiones e inspecciones técnicas (ITB)** periódicas para verificar casco, motor y equipo de seguridad.

UT4 — LEGISLACIÓN

4.1 Atribuciones del PER y cuadro de títulos (RD 875/2014)

El **PER** habilita, según el art. 8 del RD 875/2014, para el "gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta **15 metros de eslora**, que faculta para navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma, trazada a **12 millas** de ésta" (zona 4).

Atribuciones complementarias: navegación **Península–Baleares** (con la práctica de navegación) y navegación **a vela** (con la práctica de vela). Edad mínima: **18 años**. Ministerio de Transportes y M...

Cuadro comparativo de títulos:

Título	Eslora	Distancia / zona
PNB	hasta 8 m	5 millas de puerto/refugio (zona 5); 16 años con permiso
PER	hasta 15 m	12 millas (zona 4); +Baleares y vela con prácticas
Patrón de Yate	hasta 24 m	150 millas (zonas 2–7)
Capitán de Yate	sin límite	sin límite de distancia (todas las zonas)

4.2 Registro y matriculación

- **Lista 6ª:** embarcaciones de recreo de uso comercial (chárter, alquiler).
- **Lista 7ª:** embarcaciones de recreo de uso particular.
- **Abanderamiento:** inscripción de la embarcación bajo pabellón español.
- **Exención de matriculación:** las embarcaciones de eslora $\leq 12\text{ m}$ con **marcado CE** de uso privado están exentas de matrícula.
- **Documentación obligatoria a bordo:** título del patrón, certificado de navegabilidad, rol o licencia de navegación (despacho), póliza del seguro y certificado de la instalación radioeléctrica si procede.
- **Despacho de embarcaciones:** autorización administrativa para navegar.

4.3 Zonas de navegación y categorías de diseño CE

Zonas de navegación (según distancia a costa/abrigo):

- Zona 1: ilimitada.
- Zona 2: hasta 60 millas.
- Zona 3: hasta 25 millas.

- Zona 4: hasta 12 millas (**PER**).
- Zona 5: hasta 5 millas de un abrigo o playa accesible.
- Zona 6: hasta 2 millas.
- Zona 7: aguas costeras protegidas (puertos, bahías, rías). Anclademia

Categorías de diseño CE (resistencia del barco):

- **A – Oceánica:** vientos superiores a fuerza 8 y olas de más de 4 m.
- **B – Alta mar:** hasta fuerza 8 y olas hasta 4 m.
- **C – Aguas costeras:** hasta fuerza 6 y olas hasta 2 m.
- **D – Aguas protegidas:** hasta fuerza 4 y olas hasta 0,3 m.

La categoría de diseño la fija el fabricante (placa CE) y marca la zona máxima; la zona concreta depende además del equipo de seguridad que lleve. Importante: **la playa no se considera lugar de abrigo.** Marinos.

4.4 Seguro, sanciones, restos y contaminación

- **Seguro obligatorio de responsabilidad civil:** regulado por el **RD 607/1999**.
- **Normativa de seguridad y equipamiento por zonas:** **RD 339/2021**.
- **Infracciones y sanciones:** **Ley 14/2014 de Navegación Marítima** y el Texto Refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante (**RDL 2/2011, TRLPEMM**).
- **Restos náufragos y hallazgos:** obligación de comunicarlos a la autoridad marítima.
- **Contaminación marina (MARPOL):** prohibición total de verter **plásticos**. **Aguas sucias:** descarga permitida a más de **3 millas** si están tratadas (desmenuzadas y desinfectadas por sistema homologado) y a más de **12 millas** si no lo están. **Basuras/restos de comida** desmenuzados (criba < 25 mm): a más de **12 millas** (el Mediterráneo es zona especial). **Sentinas:** usar separadores de aceite; prohibido verter aguas oleosas. Excepción general: se puede incumplir si peligra la seguridad de la embarcación o de las personas. Ministerio de Transportes y M...
- **Reservas marinas y zonas protegidas:** limitaciones de fondeo, velocidad y navegación.

4.5 Velocidad, balizamiento de costa y banderas

Velocidad máxima **3 nudos** en zonas de baño y dentro de puertos. Franja reservada a bañistas: **200 m** desde la playa y **50 m** desde el resto de la costa; las embarcaciones entran/salen por canales balizados perpendiculares (balizas amarillas). Banderas: **pabellón nacional** (a popa); bandera "**A**" (**Alfa**), azul y blanca, indica buzo en inmersión (mantener distancia y baja velocidad); "**N sobre C**" es señal de socorro.

UT5 — BALIZAMIENTO (Sistema IALA/AISM)

El sistema **IALA/AISM** estandariza internacionalmente las marcas de navegación. Hay dos regiones: **Región A** (Europa —incluida España—, África, Oceanía y casi toda Asia) y **Región B** (Américas, Japón, Corea, Filipinas). Solo difieren las **marcas laterales**; el resto son idénticas. **En el PER se estudia únicamente la Región A.** El **sentido convencional del balizamiento** es el de un navegante que llega de alta mar y entra a puerto (y, respecto a las costas, el sentido de las agujas del reloj).

5.1 Marcas laterales (Región A)

- **Babor:** color **rojo**, forma **cilíndrica** (o castillete/espeque), marca de tope cilíndrica roja (si tiene), **luz roja**. Entrando a puerto se deja a **babor** (a la izquierda).
- **Estribor:** color **verde**, forma **cónica** con vértice arriba, tope cónico verde, **luz verde**. Entrando a puerto se deja a estribor.
- **Bifurcación (canal principal):** marca lateral modificada con una banda ancha del color contrario; luz de **grupo de dos más uno**, **Gp(2+1)**. El color predominante indica el lado del canal principal.

5.2 Marcas cardinales

Se pintan de **negro y amarillo**, con tope de **dos conos negros**, y su luz es siempre **blanca**. Indican dónde están las **aguas seguras**: hay que pasar por el cuadrante que da nombre a la marca.

- **Norte:** conos con los **vértices hacia arriba** ($\uparrow\uparrow$); negro arriba, amarillo abajo. Luz **Q** (centelleante) o **VQ** (centelleante rápido) **continua**. → Pasar por el norte.
- **Sur:** conos con los **vértices hacia abajo** ($\downarrow\downarrow$); negro abajo. Luz **Q(6)+destello largo** o **VQ(6)+destello largo**.
- **Este:** conos **opuestos por la base** ($\diamond$, "**huevo**"); negro arriba y abajo. Luz **Q(3)** o **VQ(3)**.
- **Oeste:** conos **opuestos por los vértices** (**X**, "**reloj de arena**" / "**copa de vino W**"); negro en el centro. Luz **Q(9)** o **VQ(9)**.

Mnemotecnia del reloj: imagina la esfera de un reloj: el Este (a las 3) da 3 destellos, el Sur (a las 6) da 6+destello largo, el Oeste (a las 9) da 9. El Norte es continuo. El destello largo del Sur evita confundir el grupo de 6 con el de 9.

5.3 Marca de peligro aislado

Se coloca sobre un peligro de pequeña extensión rodeado de aguas navegables. **Tope: dos esferas negras superpuestas.** Colores negro con una o varias bandas rojas horizontales. Luz **blanca de grupo de dos destellos, GpD(2)** (para no confundirla con las cardinales).

5.4 Marca de aguas navegables (recalada / eje de canal)

Rodeada de aguas navegables, no señala peligro. **Franjas verticales rojas y blancas**, tope de **una esfera roja**. Luz **blanca** de ritmo lento: **isofase, de ocultaciones, destello largo** cada 10 s, o **Morse "A"** (·—).

5.5 Marcas especiales

Color **amarillo**, tope de **aspa "X" amarilla**, luz amarilla con ritmo que no se confunda con las anteriores. Señalan zonas de ejercicios, conducciones submarinas, zonas de recreo, dispositivos de datos oceanográficos, etc.

5.6 Marca de nuevo peligro (peligro emergente)

Señaliza un peligro descubierto recientemente y aún no cartografiado. Puede ser una marca convencional duplicada o una boya de bandas verticales **azul y amarillo alternantes**; puede llevar un racon codificado con la letra Morse "D".

5.7 Características de las luces

Ritmos: **fija (F)**, **destellos (Fl/D)** (más oscuridad que luz), **grupos de destellos (Gp Fl)**, **ocultaciones (Oc)** (más luz que oscuridad), **isofase (Iso)** (igual luz que oscuridad), **centelleante (Q, 50-60/min)** y **centelleante muy rápido (VQ, 100-120/min)**, y **Morse**. **Colores:** blanco, rojo, verde, amarillo. **Periodo:** duración de un ciclo completo (por ejemplo, "Fl(2) 10s" = grupo de 2 destellos cada 10 segundos).

UT6 — RIPA / COLREG (la unidad de mayor peso: 10 preguntas)

El **RIPA** (Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar), o COLREG 1972 de la OMI, es la unidad más importante y la que más suspende. Hay que dominarla entera.

6.1 Parte A — Generalidades

- **Regla 1 (ámbito):** se aplica a todos los buques en alta mar y en todas las aguas navegables comunicadas con ella. Aula Náutica

- **Regla 2 (responsabilidad):** no exime del cumplimiento del reglamento ni de la precaución que exige la práctica normal del marino (cláusula de no negligencia). Autoriza apartarse de las reglas para evitar un peligro inmediato. [Aula Náutica](#) [Aula Náutica](#)
- **Regla 3 (definiciones):** **buque de propulsión mecánica** (movido por máquina); **buque de vela** (a vela, con máquina, si la lleva, parada; un velero con el motor en marcha es de propulsión mecánica); **buque dedicado a la pesca** (con artes que restringen su maniobra; el curricán no cuenta); **sin gobierno** (por circunstancia excepcional no puede maniobrar); **de maniobra restringida** (por la naturaleza de su trabajo: dragado, balizamiento, submarinismo, transbordos, dragaminas); **restringido por su calado**; **hidroavión**; **embarcación de gran velocidad**.

6.2 Parte B, Sección I — Cualquier condición de visibilidad (Reglas 4-10)

- **Regla 5 (vigilancia):** permanente, por la vista y el oído y por todos los medios disponibles.
- **Regla 6 (velocidad de seguridad):** la que permita maniobrar y detenerse a tiempo, según visibilidad, tráfico, maniobrabilidad y estado de la mar.
- **Regla 7 (riesgo de abordaje):** existe si la **demora del otro buque no varía apreciablemente (demora constante)**. En la duda, se presume que hay riesgo.
- **Regla 8 (maniobras):** francas, amplias, con antelación y perceptibles; si hay espacio, mejor una gran caída de rumbo que muchas pequeñas.
- **Regla 9 (canales angostos):** navegar lo más cerca posible del límite de **estribor**; los buques < 20 m y los veleros no estorbarán a los que solo puedan navegar dentro del canal.
- **Regla 10 (dispositivos de separación de tráfico):** navegar en el sentido de la vía y cruzarla en ángulo recto.

6.3 Parte B, Sección II — Buques a la vista (Reglas 11-18)

- **Regla 12 (veleros entre sí):** (i) cuando reciben el viento por **bandas distintas**, cede el que lo recibe por **babor**; (ii) cuando lo reciben por la **misma banda**, cede el que está a **barlovento**; (iii) si un velero amurado a babor ve a otro a barlovento y duda de qué banda recibe el viento, cede.
- **Regla 13 (buque que alcanza):** el que alcanza (viene de una marcación **mayor de 22,5° a popa del través** del alcanzado; de noche solo ve su luz de alcance) se aparta hasta dejarlo en franquía. En la duda, se considera que alcanza. **Alcanzar prevalece sobre cualquier otra regla:** incluso un velero que alcanza a un buque de motor debe apartarse. [Merakcharter](#) [Merakcharter](#)
- **Regla 14 (vuelta encontrada):** dos buques de propulsión mecánica de frente (rumbos opuestos), **ambos caen a estribor**.

- **Regla 15 (cruce):** de dos buques de propulsión mecánica, **cede el que ve al otro por su costado de estribor** y evita cortarle la proa.
- **Regla 16 (el que cede el paso):** maniobra franca y con antelación suficiente.
- **Regla 17 (el que sigue a rumbo):** mantiene rumbo y velocidad; puede maniobrar si ve que el otro no lo hace, y **debe** maniobrar si el abordaje es inminente. Al maniobrar no caerá a babor por un buque situado a esa banda.
- **Regla 18 (jerarquía de preferencias):** de menor a mayor preferencia, el orden general es: propulsión mecánica → vela → pesca → maniobra restringida → sin gobierno. Es decir, el de propulsión mecánica cede a todos los demás; el de vela cede a pesca, maniobra restringida y sin gobierno. **Regla de oro:** en situación indefinida, la preferencia de estribor prima sobre la de sotavento. Ecolregs

6.4 Sección III — Visibilidad reducida (Regla 19)

Buques que no se ven entre sí: velocidad de seguridad, máquinas listas. Si se detecta a otro solo por radar, maniobrar con antelación evitando (salvo alcance) caer a babor por un buque a proa del través y caer hacia un buque situado por el través o a popa del través.

6.5 Parte C — Luces y marcas (Reglas 20-31)

Sectores de las luces (Regla 21): luz de **tope 225°** (blanca, hacia proa); luces de **costado 112,5°** cada una (roja babor, verde estribor); luz de **alcance 135°** (blanca, hacia popa); luz de **todo horizonte 360°**; luz de **remolque** amarilla (como la de alcance).

Alcances mínimos (Regla 22):

Eslora	Tope	Costados	Alcance
≥ 50 m	6 M	3 M	3 M
12–50 m	5 M (3 si < 20 m)	2 M	2 M
< 12 m	2 M	1 M	2 M

- **Regla 23 (propulsión mecánica):** luz(es) de tope, costados y alcance. Los < 12 m pueden combinar tope y alcance en una **todo horizonte blanca** + costados; los < 7 m y < 7 nudos, una todo horizonte blanca (y costados si es posible).
- **Regla 24 (remolque):** luces de tope adicionales y luz de remolque amarilla.

- **Regla 25 (vela y remo):** costados y alcance (**el tope NO**, que es lo que distingue al velero del barco de motor de noche); opcionalmente dos todo horizonte en el tope, **roja sobre verde**; los < 20 m pueden usar un fanal tricolor en el tope; los < 7 m, una linterna. **Un velero que además usa el motor exhibe de día un cono negro con el vértice hacia abajo** a proa (deja de tener la preferencia de la vela).
- **Regla 26 (pesca):** arrastre = **verde sobre blanca** todo horizonte; otras artes = **roja sobre blanca**.
- **Regla 27 (sin gobierno y maniobra restringida):** sin gobierno = **dos rojas** todo horizonte en vertical; maniobra restringida = **rojo-blanco-rojo**; el dragaminas = tres verdes en triángulo.
- **Regla 28 (restringido por su calado):** **tres rojas** todo horizonte en vertical o un cilindro de día.
- **Regla 29 (práctico):** **blanca sobre roja** todo horizonte.
- **Regla 30 (fondeado y varado):** fondeado = una **blanca todo horizonte** (de día una **bola negra** a proa; los ≥ 50 m, dos blancas, proa y popa más baja); **varado** = las de fondeo + **dos rojas** todo horizonte (de día **tres bolas negras** en vertical).

Marcas diurnas resumen: bola (fondeado), cono con vértice abajo (velero a motor), cilindro (restringido por calado), dos conos unidos por los vértices (pesca), bola-rombo-bola (maniobra restringida), tres bolas (varado).

6.6 Parte D — Señales acústicas (Reglas 32-37)

- **Regla 32:** pitada corta ≈ 1 s; pitada larga $\approx 4-6$ s.
- **Regla 33 (equipo):** ≥ 12 m pito; ≥ 20 m pito y campana; ≥ 100 m añaden gong.
- **Regla 34 (maniobra a la vista):** una corta "caigo a estribor"; dos cortas "caigo a babor"; tres cortas "doy atrás"; cinco cortas o más = duda/desacuerdo; en canal angosto, adelantar por estribor = **dos largas + una corta**, por babor = **dos largas + dos cortas**; conformidad del alcanzado = **larga-corta-larga-corta**; recodo ciego = **una larga**.
- **Regla 35 (visibilidad reducida):** propulsión mecánica **con arrancada** = **una larga** cada ≤ 2 min; **parado sin arrancada** = **dos largas**; sin gobierno / maniobra restringida / restringido por calado / vela / pesca / remolque = **una larga + dos cortas**; **fondeado** = repique de campana de 5 s cada ≤ 1 min (los ≥ 100 m añaden gong a popa); **varado** = tres golpes de campana claros antes y después del repique; **práctico** = cuatro cortas.
- **Regla 37 y Anexo IV (señales de socorro):** SOS, MAYDAY por voz, bandera "N sobre C", cohetes y bengalas rojas, llamas a bordo, humo naranja, **brazos abiertos subiendo y bajando lentamente**, disparo cada minuto, señal radiotelegráfica, activación de la EPIRB.

7.1 Efectos de la hélice

- **Corriente de expulsión:** el agua que la hélice lanza hacia popa golpea la pala del timón (o la bovedilla), haciendo avanzar el barco y desviando la popa. [Gmsailings](#)
- **Corriente de aspiración:** el agua que la hélice succiona por su cara de proa.
- **Presión lateral de las palas:** la pala inferior trabaja en agua más densa que la superior, generando una fuerza transversal que desvía la popa. **Con hélice dextrógira: máquina avante la popa cae a estribor (proa a babor); máquina atrás la popa cae a babor (proa a estribor).** El efecto es apreciable a poca velocidad. Con hélice levógira, ocurre lo contrario. [Gmsailings](#) [Gmsailings](#)

7.2 Timón y velocidad de gobierno

El timón solo es eficaz cuando hay agua incidiendo en la pala (con arrancada avante o por la corriente de expulsión). Con caña, la proa cae hacia el lado contrario al que se mete la caña; con rueda, hacia el lado al que se gira (como un coche). La **velocidad de gobierno** es la mínima a la que el timón resulta efectivo. La **arrancada** es la inercia del barco aunque la máquina esté parada. [Almik](#)

7.3 Ciaboga

Girar el barco casi sobre sí mismo. Con **hélice dextrógira** es más fácil que la proa caiga a **estribor**: timón a estribor y poca máquina avante; al iniciar arrancada, máquina atrás (la popa cae a babor); repetir avante-atrás. Con **dos hélices**, una avante y otra atrás. [Gmsailings](#)

[MARINA MOTRIL](#)

7.4 Atraque y desatraque

Aproximación con **poco ángulo** ($\approx 30^\circ$) y **poca arrancada**. Modalidades: **en punta** (proa o popa al muelle), **de costado** y **abarloamiento** (a otra embarcación; los largos van al muelle y esprines/traveses al otro barco). Con hélice dextrógira, el **costado bueno para atracar es el de babor** (al dar atrás para frenar, la popa cae a babor y se acerca al muelle). Uso de **esprines** para abrir la proa o la popa. Tener en cuenta el viento y la corriente (apuntar a barlovento de donde se quiere atracar). [Almik](#) [Almik](#)

7.5 Fondeo, hombre al agua y remolque

Fondeo: preparación de la línea, aproarse al viento, largar el ancla con el barco parado o con ligera arrancada atrás, comprobar el agarre (dar atrás y observar enfilaciones), vigilar el garreo. **Levar:** virar hasta el ancla a pique y estibarla.

Hombre al agua (maniobras): curva de Anderson (giro rápido de 360° a la banda del náufrago; la más rápida cuando se le tiene a la vista). **Curva de Boutakow / Williamson** (meter todo el timón a la banda del náufrago; al desviarse 60°-70° del rumbo, meter todo a la banda contraria hasta alcanzar el rumbo opuesto y contravirar; útil de noche o si no se vio caer). Aproximación y recogida **por sotavento** para no arrollarlo. [Blogger](#)

Remolque: dar y recibir la estacha con longitud adecuada (para amortiguar tirones), afirmada en puntos resistentes (cornamusas de proa/bitas). **Mal tiempo:** capear o correr. **Paso de barras:** con máxima precaución, aprovechando la marea alta.

UT8 — EMERGENCIAS EN LA MAR

8.1 Vía de agua

Localizar el origen, **taponar** (espiches de madera, cuñas, colchonetas, tapabocas), **achicar** (bombas, baldes) y, si es posible, **usar la propia escora** para sacar la vía por encima de la flotación. Cerrar los grifos de fondo cercanos.

8.2 Varada involuntaria

Comprobar daños en el casco y sondar alrededor para localizar la salida a mayor profundidad. Intentar **reflotar** dando atrás, escorando o aligerando peso; si no, **esperar la marea creciente**. Fondear un ancla para no ser empujado más hacia tierra.

8.3 Abordaje

Actuación inmediata: atender heridos, evaluar vías de agua y **no separar los cascos** si eso agrava la inundación. Existe **obligación legal de auxilio** a las personas en peligro.

8.4 Incendio a bordo

Triángulo del fuego: combustible + comburente (oxígeno) + calor; el **tetraedro** añade la reacción en cadena. **Clases:** A (sólidos), B (líquidos: gasolina, aceites), C (gases), D (metales). **Agentes extintores:** agua (A), espuma (A/B), polvo seco (A/B/C), **CO₂** (B/C, ideal para cuadros eléctricos porque no deja residuo). Actuar según el origen (motor: cortar combustible y no abrir de golpe el capó; cocina: cortar el gas; eléctrico: desconectar y usar CO₂). Peligro añadido de la **fibra de vidrio**, que arde emitiendo gases tóxicos.

8.5 Hombre al agua

Actuación inmediata: dar la **alarma**, **librar la hélice** (punto muerto), designar a un tripulante que **no pierda de vista** al náufrago

señalándolo con el brazo, **lanzar un aro** (con luz/rabiza) y balizar la posición. Anotar hora y rumbo. Ejecutar la maniobra de aproximación (Anderson o Boutakow) y recoger por sotavento. **No lanzarse al agua** salvo con chaleco y amarrado.

Hipotermia: descenso de la temperatura corporal **por debajo de 35 °C**; síntomas progresivos: tiritona intensa, confusión, torpeza, rigidez, somnolencia y pérdida de consciencia. Primeros auxilios: **no dar alcohol, no friccionar la piel**, recalentar de forma **gradual**, retirar ropa mojada y abrigar. En el agua a la espera del rescate, adoptar la **posición HELP** (encogido, reduciendo la pérdida de calor).

8.6 Primeros auxilios y comunicaciones de emergencia

Nociones básicas de **RCP**, heridas, quemaduras y mareo. **Comunicaciones:** **MAYDAY** por el **canal 16** de VHF (socorro), alerta **DSC** por el **canal 70**, activación de la **EPIRB** y uso de pirotecnia. **Abandono del buque** solo como último recurso: la **balsa salvavidas** se libera por la **zafa hidrostática** (dispositivo que la suelta automáticamente al hundirse el barco a unos 4 m) o manualmente; llevar radiobaliza, agua, botiquín y ropa de abrigo; saltar de pie sujetando el chaleco. **Salvamento Marítimo:** teléfono **112**, **canal 16** de VHF y el **MRCC** (Centro Coordinador de Salvamento). Diferencia entre **asistencia** (remolque comercial pactado, sin peligro) y **salvamento** (situación de peligro real).

UT9 — METEOROLOGÍA

9.1 Atmósfera y presión

La presión se mide en **hectopascasles (hPa)**, equivalentes a los milibares (mb). La **presión normal** al nivel del mar es de **1013 hPa** (1013,25). Se mide con el **barómetro aneroide**; presenta una **variación diurna** (máximos y mínimos a horas fijas). Las **isobaras** son líneas de igual presión; el **gradiente de presión** es su variación con la distancia: cuanto más juntas las isobaras (mayor gradiente), más fuerte el viento.

9.2 Borrascas y anticiclones (hemisferio norte)

- **Borrasca / depresión (baja presión, "B"):** el aire caliente asciende; el viento gira en **sentido antihorario** y converge **hacia el centro**. Trae **mal tiempo**: nubosidad, precipitaciones, viento y mala mar. Greenwichnautica
- **Anticiclón (alta presión, "A"):** el aire desciende, se seca y calienta; el viento gira en **sentido horario** y diverge del centro. Trae **buen tiempo**: cielos despejados y vientos flojos (aunque puede favorecer nieblas). Junta de Andalucía Junta de Andalucía

9.3 Frentes

- **Frente frío:** el aire frío avanza y desplaza al cálido, obligándolo a ascender bruscamente; forma nubes de desarrollo vertical (**cumulonimbos**) con chubascos intensos y cortos. (Snowy)
- **Frente cálido:** el aire cálido asciende suavemente sobre el frío; forma nubes estratiformes y lluvia persistente y moderada.
- **Línea de turbonada:** banda de fuerte inestabilidad con rachas violentas.

9.4 Viento

Se nombra por la dirección de **donde viene** (viento del NW = procedente del noroeste). **Rolar** = cambiar de dirección; **caer/amainar** = disminuir; **refrescar/arreciar** = aumentar (arreciar = subir un grado o más en la escala Beaufort). **Racha** = aumento breve y brusco.

Viento real (respecto a tierra) frente a **viento aparente** (el medido a bordo, que combina el real con el creado por el propio movimiento del barco).

Escala Beaufort (0-12):

Fuerza	Nombre	Nudos
0	Calma	< 1
1	Ventolina	1-3
2	Flojito (brisa muy débil)	4-6
3	Flojo (brisa débil)	7-10
4	Bonancible	11-16
5	Fresquito	17-21
6	Fresco	22-27
7	Frescachón	28-33
8	Temporal (duro)	34-40
9	Temporal fuerte	41-47
10	Temporal duro	48-55
11	Temporal muy duro (borrasca)	56-63
12	Temporal huracanado	≥ 64

9.5 Brisas costeras

- **Virazón (brisa de mar):** de **día**, sopla del **mar a la tierra**; el sol calienta más la tierra, el aire cálido asciende y es reemplazado por el aire fresco del mar.

- **Terral (brisa de tierra):** de **noche**, sopla de la **tierra al mar**; la tierra se enfría antes que el mar, y el aire fluye hacia la superficie marina, más cálida.

9.6 Estado de la mar (escala Douglas 0-9)

Grado	Denominación	Altura de ola
0	Llana/calma	0 m
1	Rizada	0-0,1 m
2	Marejadilla	0,1-0,5 m
3	Marejada	0,5-1,25 m
4	Fuerte marejada	1,25-2,5 m
5	Gruesa	2,5-4 m
6	Muy gruesa	4-6 m
7	Arbolada	6-9 m
8	Montañosa	9-14 m
9	Enorme	> 14 m

Mar de viento (olas generadas por el viento local, cortas e irregulares) frente a **mar de fondo o tendida** (olas largas y regulares generadas por un temporal lejano).

9.7 Nieblas, nubes e información meteorológica

Nieblas: de **radiación** (por enfriamiento nocturno del suelo, típica de amaneceres en calma) y de **advección** (aire cálido y húmedo desplazándose sobre agua fría). **Nubes:** altas (cirros), medias (altocúmulos), bajas (estratos) y de desarrollo vertical (**cumulonimbos**,

asociados a tormentas). **Humedad y rocío** (condensación por enfriamiento nocturno). **Información meteorológica:** partes y boletines marítimos de **AEMET**, avisos de temporal; se obtienen por **NAVTEX**, radio y canales meteorológicos de VHF antes de zarpar.

UT10 — TEORÍA DE NAVEGACIÓN

10.1 La esfera terrestre y las coordenadas

Eje, polos, ecuador (paralelo de referencia, 0°), **meridianos** (semicírculos de polo a polo, todos iguales), **paralelos** (círculos paralelos al ecuador, menores hacia los polos), **meridiano de Greenwich** (longitud 0°). **Latitud:** de 0° a 90° **N/S**, medida desde el ecuador. **Longitud:** de 0° a 180° **E/W**, medida desde Greenwich. Se expresan en grados, minutos y décimas de minuto.

10.2 Milla náutica y nudo

La **milla náutica** equivale a **1 minuto de arco de meridiano ≈ 1852 m**. Por esta razón, en la carta las distancias se miden siempre en la **escala de latitudes** (los laterales izquierdo/derecho), nunca en la de longitudes. El **nudo** es la unidad de velocidad: 1 milla náutica por hora.

10.3 Cartas náuticas

Usan la **proyección mercatoriana**, en la que meridianos y paralelos son rectas perpendiculares; su ventaja es que la línea de rumbo constante (loxodrómica) se dibuja como una **recta**. Tipos por escala: **generales**, de **arrumbamiento**, de **navegación costera**, de **aproches** (recalada a puerto) y **portulanos** (detalle de puertos). Muestran **sondas** (profundidades) y **veriles** (líneas de igual profundidad), líneas de costa, la **rosa de vientos** (rumbos verdaderos), la **rosa de declinación magnética** y multitud de **signos y abreviaturas** (naufragio, roca, faro, boya, naturaleza del fondo).

10.4 Direcciones y nortes

Rumbo: ángulo de la línea proa-popa con el norte. **Demora:** dirección a un objeto desde el barco respecto al norte. **Marcación:** dirección a un objeto respecto a la línea proa-popa (**positiva a estribor**, negativa a babor). **Enfilación:** dos objetos alineados vistos desde el barco. **Oposición.** Tres nortes: **verdadero** (geográfico), **magnético** (al que apunta la aguja libre de influencias) y **de aguja** (el real que marca el compás a bordo).

- **Declinación magnética (dm):** ángulo entre el norte verdadero y el magnético; figura en la rosa de la carta, con su año de referencia y **variación anual** (hay que actualizarla).

- **Desvío de aguja (Δ):** ángulo entre el norte magnético y el de aguja, causado por los hierros y campos magnéticos del propio barco; se obtiene de la **tablilla de desvíos**.

10.5 Corrección total y conversiones

La **corrección total** es la suma algebraica: **$Ct = dm + \Delta$** . **Signos:** Este (E) positivo (+), Oeste (W) negativo (–). Fórmulas fundamentales:

- **$Rv = Ra + Ct$** (rumbo verdadero a partir del de aguja)
- **$Ra = Rv - Ct$** (rumbo de aguja a partir del verdadero)
- **$Dv = Da + Ct$** (demora verdadera a partir de la de aguja)
- **$Dv = Rv + \text{marcación}$** (con la marcación con su signo: + estribor, – babor)

Cálculo de Ct por enfilación: $Ct = \text{demora verdadera (medida en la carta sobre la enfilación)} - \text{demora de aguja (observada con el compás)}$.

10.6 Líneas de posición, estima y publicaciones

Líneas de posición: demora, enfilación, oposición, distancia (arco de círculo) e isobática (línea de sonda). **Situación** (cruce de dos líneas): por **dos demoras simultáneas**, por **demora y distancia**, por **enfilación y demora**. **Navegación de estima:** **$\text{distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo}$** ; hay que corregir por el **abatimiento** (viento) y la **deriva** (corriente). **Publicaciones náuticas:** derrotero, libro de faros y señales, anuario de mareas, avisos a los navegantes. **GPS:** posiciona por satélites con precisión de metros; **waypoints** (puntos de paso). **Sondas** (ecosonda, mide la profundidad) y **correderas** (miden velocidad y distancia recorrida).

UT11 — CARTA DE NAVEGACIÓN (carta L105, Estrecho de Gibraltar)

En el examen catalán el tribunal **entrega la carta L105** del Estrecho de Gibraltar (el anuario de mareas lo lleva el alumno). Su rosa de declinación magnética indica, según reproduce la Escuela Náutica Neptuno: **"2°50' W 2005 (7'E)"**, es decir, en 2005 la declinación era 2°50' al oeste y **disminuye 7' al este cada año**. Puntos habituales: Punta Carnero, Punta Europa, Punta Almina, Isla de Tarifa, Punta Cires, Punta Malabata, Cabo Espartel y el Faro de Barbate.

11.1 Tipos de ejercicio del examen

1. Situar un punto dadas sus coordenadas, o leer las coordenadas de un punto dado.

2. Medir el **rumbo verdadero y la distancia** entre dos puntos, y calcular la hora de llegada: **HRB (llegada) = HRA (salida) + distancia/velocidad**.
3. Calcular la **corrección total** con la dm actualizada de la carta + el desvío de la tablilla.
4. Convertir **Rv ↔ Ra**.
5. Situación por **dos demoras simultáneas de aguja** (convertirlas a verdaderas con la Ct y trazarlas).
6. Situación por **enfilación y demora**.
7. **Rumbo para pasar a una distancia dada** de un punto (tangente a una circunferencia de radio esa distancia).
8. Corriente básica: triángulo de corrientes (rumbo de superficie/verdadero, rumbo efectivo y velocidad efectiva).

11.2 Ejemplo resuelto de declinación magnética y Ct

Calcular la dm para 2026 (según la Escuela Náutica Neptuno, el resultado "lo debemos redondear al medio grado... más cercano"):

- Años transcurridos: $2026 - 2005 = 21$ años.
- Corrección: $21 \times 7' = 147' = 2^{\circ}27'$ al E.
- Como la dm es W y la variación es E (la disminuye): $dm(2026) = 2^{\circ}50'W - 2^{\circ}27' = 0^{\circ}23'W \approx 0,5^{\circ}W$ (redondeado al medio grado).
- Si el desvío $\Delta = 3^{\circ}E (+3^{\circ})$: **Ct = dm + Δ = $-0,5^{\circ} + 3^{\circ} = +2,5^{\circ}$ (2,5°E).**

11.3 Ejemplo de conversión de rumbo

Con Ct = +2,5° y un Rv medido en la carta de 090°: **Ra = Rv - Ct = 090° - 2,5° = 087,5°.**

11.4 Ejemplo de situación por dos demoras simultáneas

Navegando a Ra = 130°, con dm(carta) = -1,5° y $\Delta = -4,5^{\circ}$: **Ct = -6°**, luego **Rv = Ra + Ct = 124°**. Observamos la marcación de Cabo Espartel = 065° estribor y de Punta Malabata = 015° babor.

- Dv = Rv + marcación (estribor +, babor -): **Espartel: Dv = 124 + 65 = 189°; Malabata: Dv = 124 - 15 = 109°.**
 - Se trazan ambas demoras verdaderas desde sus faros respectivos; el punto de **intersección** es la situación del barco.
-

ESTRUCTURA DEL EXAMEN CATALÁN Y CONSEJOS

Conforme al **Anexo II del RD 875/2014** (BOE núm. 247, pág. 83021), el examen del PER consta de **45 preguntas** tipo test de cuatro opciones cada una, con una **duración máxima de 1 hora y 30 minutos** y **sin penalización por fallo**. Escola Port lo resume así: *"45 tipo test (4 opciones), sin penalización por fallo. Aprobado: mínimo 32 aciertos"*. [marmitakosailing](#) [Escolaport](#)

Distribución oficial de preguntas por unidad:

UT	Materia	Preguntas	Máx. errores
1	Nomenclatura náutica	4	—
2	Elementos de amarre y fondeo	2	—
3	Seguridad	4	—
4	Legislación	2	—
5	Balizamiento	5	2
6	Reglamento (RIPA)	10	5
7	Maniobra	2	—
8	Emergencias en la mar	3	—
9	Meteorología	4	—
10	Teoría de navegación	5	—
11	Carta de navegación	4	2
TOTAL		45	13

Para aprobar hay que acertar 32 preguntas respetando los topes por materia. Escola Port lo detalla: *"Balizamiento: al menos 3 respuestas correctas de 5. Reglamento (RIPA) al menos 5 respuestas correctas de 10. Carta de navegación: al menos 2 respuestas correctas de 4"*. Superar el tope de una sola materia suspende todo el examen aunque el resto sea perfecto (ej.: 42 aciertos pero 3 fallos en balizamiento = NO APTO). Escolaport

Material permitido: bolígrafo, lápiz y goma, compás, transportador de ángulos, regla, escuadra y cartabón, calculadora no programable y el **anuario de mareas** (que en Cataluña debe aportar el alumno). El tribunal entrega la carta L105.

Consejos de examen:

1. **Responde todas las preguntas** (no hay penalización; en blanco = fallo). Una respuesta al azar da un 25 % de probabilidad.
 2. **Blindaje de materias críticas:** asegura los 3 aciertos de Balizamiento y los 5 de RIPA; son las que suspenden.
 3. **La carta primero y con calma:** son 4 preguntas con 2 fallos máximos; trabaja en poco espacio (los pupitres son pequeños).
 4. **Memoriza las mnemotecnias:** cardinales (reloj 3-6-9), luces por tipo de buque, sectores ($225^\circ/112,5^\circ/135^\circ/360^\circ$).
 5. Repasa las **fórmulas** ($Ct = dm + \Delta$; $Rv = Ra + Ct$; distancia = velocidad $\times$ tiempo) antes de entrar.
-

BATERÍA DE PREGUNTAS TIPO TEST (60)

UT1 — Nomenclatura

1. La parte del casco bajo la flotación se llama: a) obra muerta b) obra viva c) francobordo d) regala. **R: b** (la carena).
2. Estribor es: a) la banda izquierda b) la proa c) la banda derecha d) la popa. **R: c.**
3. El calado es: a) la anchura b) la longitud c) la profundidad de la obra viva d) la altura de cubierta. **R: c.**
4. La hélice dextrógira gira: a) a la izquierda b) a la derecha vista desde popa, avante c) no gira d) según el timón. **R: b.**
5. El desplazamiento equivale a: a) la eslora b) el peso del agua desalojada c) la manga d) el puntal. **R: b.**

UT2 — Amarre y fondeo 6. El nudo que hace una gaza fija fiable es: a) ballestrinque b) llano c) as de guía d) cote. **R: c.** 7. La longitud de fondeo recomendable es: a) 1 vez la sonda b) 3-5 veces la sonda c) 10 veces d) igual a la eslora. **R: b.** 8. El esprín de proa sirve para: a) avanzar b) evitar el avance c) abrir la popa d) fondear. **R: b.** 9. El orinque une: a) la cornamusa al muelle b) el ancla a un boyarín c) el timón d) la bocina. **R: b.** 10. Buen tenedero: a) roca b) algas c) arena fina y dura o fango compacto d) pendiente. **R: c.**

UT3 — Seguridad 11. Un chaleco de 150N se usa para: a) piscina b) aguas protegidas c) mar abierto d) solo deporte. **R: c.** 12. La EPIRB emite en: a) 121,5 MHz b) 406 MHz al COSPAS-SARSAT c) canal 16 d) 2182 kHz. **R: b.** 13. El canal 16 de VHF es para: a) meteorología b) socorro y llamada c) alerta DSC d) tráfico portuario. **R: b.** 14. Un extintor de CO₂ es adecuado para fuegos: a) de metales b) eléctricos y de líquidos c) solo sólidos d) ninguno. **R: b.** 15. El par de adrizamiento tiende a: a) volcar el barco b) hundirlo c) devolverlo a la vertical d) aumentar la escora. **R: c.**

UT4 — Legislación 16. El PER permite navegar hasta: a) 5 millas b) 12 millas (zona 4) c) 60 millas d) ilimitado. **R: b.** 17. La lista 7^a corresponde a: a) pesca b) recreo de uso privado c) recreo comercial d) mercantes. **R: b.** 18. La categoría de diseño C permite olas de hasta: a) 0,3 m b) 2 m c) 4 m d) más de 4 m. **R: b.** 19. Verter plásticos al mar está: a) permitido a 12 millas b) permitido a 3 millas c) totalmente prohibido d) permitido triturado. **R: c.** 20. La velocidad máxima en zona de baño es: a) 3 nudos b) 10 nudos c) 5 nudos d) sin límite. **R: a.**

UT5 — Balizamiento 21. En región A, una marca lateral de babor es: a) verde cónica b) roja cilíndrica c) amarilla d) negra. **R: b.** 22. Una marca cardinal Norte tiene los conos del tope: a) hacia abajo b) hacia arriba c) base con base d) punta con punta. **R: b.** 23. La marca de peligro aislado tiene por tope: a) una esfera roja b) dos esferas negras c) un aspa d) dos conos. **R: b.** 24. La marca de aguas navegables tiene franjas: a) horizontales negras b) verticales rojas y blancas c) amarillas d) verdes. **R: b.** 25. Una marca especial es de color: a) rojo b) verde c) amarillo con aspa d) negro. **R: c.** 26. La cardinal Oeste tiene luz: a) Q(3) b) Q(6)+destello largo c) Q(9) d) continua. **R: c.**

UT6 — RIPA 27. Dos veleros con viento por bandas distintas: cede el que lo recibe por: a) estribor b) babor c) popa d) proa. **R: b.** 28. En cruce de dos buques de motor, cede: a) el mayor b) el que ve al otro por estribor c) el más rápido d) el de vela. **R: b.** 29. El buque que alcanza viene de más de: a) 10° b) 22,5° a popa del través c) 45° d) 90°. **R: b.** 30. En vuelta encontrada, ambos caen a: a) babor b) estribor c) no maniobran d) paran. **R: b.** 31. Un buque sin gobierno de noche exhibe: a) dos rojas todo horizonte b) rojo-blanco-rojo c) tres rojas d) una blanca. **R: a.** 32. Un velero a motor exhibe de día: a) una bola b) un cilindro c) un cono con vértice abajo d) nada. **R: c.** 33. Cinco pitadas cortas significan: a) caigo a estribor b) doy atrás c) duda/desacuerdo d) acuerdo. **R: c.** 34. La luz de tope cubre un arco de: a) 112,5° b) 135° c) 225° d) 360°. **R: c.** 35. Un buque de motor con arrancada en niebla emite cada ≤2 min: a) dos largas b) una larga c) una larga y dos cortas d) cuatro cortas. **R: b.** 36. Un pesquero de arrastre exhibe todo horizonte: a) roja sobre blanca b) verde sobre blanca c) dos rojas d) blanca sobre roja. **R: b.** 37. El riesgo de abordaje existe si la demora: a) varía mucho b) se mantiene constante c) es de 90° d) es cero. **R: b.** 38. Un buque fondeado <50 m exhibe de noche: a) dos blancas b) una blanca todo horizonte c) roja d) tres bolas. **R: b.**

UT7 — Maniobra 39. Con hélice dextrógira, máquina atrás, la popa cae a: a) estribor b) babor c) no cae d) proa. **R: b.** 40. La aproximación a un muelle se hace con ángulo de: a) 90° b) 30° y poca arrancada c) 60° d) 0°. **R: b.** 41. El timón solo es efectivo: a) con máquina parada b) con arrancada c) fondeado d) siempre. **R: b.**

UT8 — Emergencias 42. Ante hombre al agua lo primero es: a) saltar al agua b) librar la hélice y no perderlo de vista c) fondear d) apagar el motor y esperar. **R: b.** 43. La hipotermia es temperatura corporal inferior a: a) 37 °C b) 36 °C c) 35 °C d) 30 °C. **R: c.** 44. La zafa hidrostática de la balsa: a) la infla b) la libera automáticamente al hundirse el barco c) la amarra d) la ilumina. **R: b.** 45. MAYDAY se transmite por: a) canal 6 b) canal 16 c) canal 72 d) canal 9. **R: b.**

UT9 — Meteorología 46. La presión normal al nivel del mar es: a) 1000 hPa b) 1013 hPa c) 950 hPa d) 1050 hPa. **R: b.** 47. En el hemisferio norte, en una borrasca el viento gira: a) horario b) antihorario c) no gira d) solo hacia fuera. **R: b.** 48. La virazón sopla: a) de tierra a mar de noche b) de mar a tierra de día c) siempre del norte d) de mar a tierra de noche. **R: b.** 49. Fuerza 8 Beaufort se denomina: a) fresco b) temporal c) calma d) huracán. **R: b.** 50. La escala Douglas mide: a) el viento b) la presión c) el estado de la mar d) la temperatura. **R: c.**

UT10 — Teoría de navegación 51. Una milla náutica equivale a: a) 1000 m b) 1852 m c) 1609 m d) 2000 m. **R: b.** 52. La corrección total es: a) $dm - \Delta$ b) $dm + \Delta$ c) siempre $Rv - Ra$ d) solo la dm. **R: b.** 53. Rv se obtiene: a) $Ra - Ct$ b) $Ra + Ct$ c) $Ra \times Ct$ d) $Ct - Ra$. **R: b.** 54. Las distancias en la carta se miden en la escala de: a) longitudes b) latitudes c) sondas d) rumbos. **R: b.** 55. La declinación magnética se encuentra en: a) el anuario b) la rosa de la carta c) el GPS d) la corredera. **R: b.**

UT11 — Carta 56. Con $dm\ 2^\circ50'W$ (2005) y variación $7'E$, en 2026 la dm es aprox.: a) $4^\circ W$ b) $0,5^\circ W$ c) $3^\circ E$ d) $2^\circ50'W$. **R: b.** 57. Si $Ct = +2^\circ$ y $Rv = 100^\circ$, entonces Ra es: a) 102° b) 98° c) 100° d) 104° . **R: b.** 58. La demora verdadera a partir de la de aguja se obtiene: a) $Da - Ct$ b) $Da + Ct$ c) $Ra - Ct$ d) $Rv - M$. **R: b.** 59. Con marcación 30° a babor y $Rv\ 120^\circ$, la Dv es: a) 150° b) 090° c) 120° d) 030° . **R: b.** 60. La HRB de llegada = a) $HRA - t$ b) $HRA + \text{distancia/velocidad}$ c) $\text{distancia} \times \text{velocidad}$ d) $\text{velocidad/distancia}$. **R: b.**

SIMULACRO DE EXAMEN COMPLETO (45 preguntas — distribución oficial 4+2+4+2+5+10+2+3+4+5+4)

Nomenclatura (1-4)

1. La roda está situada en: a) popa b) proa c) el centro d) la quilla.
2. La sentina es: a) la cubierta b) la parte más baja interior c) la proa d) el timón.
3. El francobordo es la distancia de: a) quilla a flotación b) flotación a cubierta c) proa a popa d) banda a banda.
4. La mecha forma parte del: a) ancla b) timón c) motor d) palo.

Amarre y fondeo (5-6) 5. El nudo para unir dos cabos de igual mena es: a) as de guía b) llano c) ballestrinque d) cote. 6. El garreo se detecta por: a) el motor b) cambio de enfilaciones de tierra c) el ancla d) la sonda a cero.

Seguridad (7-10) 7. Un aro salvavidas debe llevar: a) motor b) luz y rabiza c) vela d) ancla. 8. El MMSI es: a) un nudo b) el número identificador de la estación c) una luz d) un canal meteo. 9. La balsa salvavidas se revisa: a) nunca b) según el fabricante (máx. 24 meses en uso comercial) c) cada 10 años d) semanalmente. 10. La clase de fuego B corresponde a: a) sólidos b) líquidos c) metales d) gases.

Legislación (11-12) 11. El seguro obligatorio de embarcaciones de recreo lo regula el: a) RD 875/2014 b) RD 607/1999 c) MARPOL d) RD 339/2021. 12. Las aguas sucias sin tratar se descargan a más de: a) 3 millas b) 12 millas c) 1 milla d) nunca.

Balizamiento (13-17) 13. En región A, una marca de estribor es: a) roja cilíndrica b) verde cónica c) amarilla d) negra con esferas. 14. La cardinal Sur tiene luz: a) continua b) Q(6)+destello largo c) Q(3) d) Q(9). 15. Dos esferas negras en el tope indican: a) aguas navegables b) peligro aislado c) marca especial d) cardinal. 16. La marca de aguas navegables tiene luz: a) roja b) verde c) blanca (isofase/Morse A) d) amarilla. 17. Los conos opuestos por la base son cardinal: a) Norte b) Sur c) Este d) Oeste.

RIPA (18-27) 18. Dos veleros con viento por la misma banda: cede el de: a) sotavento b) barlovento c) mayor eslora d) motor. 19. En cruce de motor cede quien ve al otro por: a) babor b) estribor c) proa d) popa. 20. La luz de costado de babor es: a) verde b) roja c) blanca d) amarilla. 21. Un buque de maniobra restringida exhibe: a) dos rojas b) rojo-blanco-rojo c) tres rojas d) una blanca. 22. Tres pitadas cortas indican: a) caigo a estribor b) caigo a babor c) doy atrás d) duda. 23. La luz de alcance cubre: a) 112,5° b) 135° c) 225° d) 360°. 24. Un buque restringido por su calado exhibe de día: a) bola b) cono c) cilindro d) rombo. 25. En niebla, un velero emite cada ≤ 2 min: a) una larga b) dos largas c) una larga y dos cortas d) cuatro cortas. 26. La preferencia que prima siempre es la de: a) sotavento b) estribor c) barlovento d) babor. 27. Un buque de motor de menos de 12 m puede llevar: a) solo tope b) una todo horizonte blanca + costados c) tres luces d) ninguna.

Maniobra (28-29) 28. Con hélice dextrógira, máquina avante, la popa cae a: a) babor b) estribor c) proa d) no cae. 29. El costado bueno para atracar con hélice dextrógira es: a) estribor b) babor c) proa d) popa.

Emergencias (30-32) 30. La curva de Anderson es: a) un giro de 360° rápido b) capear c) fondear d) remolcar. 31. Ante hipotermia NO se debe: a) abrigar b) dar alcohol c) recalentar gradual d) secar. 32. La zafa hidrostática libera: a) el ancla b) la balsa c) el chaleco d) la bengala.

Meteorología (33-36) 33. Un anticiclón trae generalmente: a) lluvia b) buen tiempo c) niebla densa d) temporal. 34. El terral sopla: a) de mar a tierra de día b) de tierra a mar de noche c) del sur d) nunca. 35. Mar gruesa (Douglas 5) tiene olas de: a) 0-0,1 m b) 2,5-4 m c) 9-14 m d) >14 m. 36. Las isobaras muy juntas indican: a) calma b) viento fuerte c) niebla d) anticiclón.

Carta (42-45) 42. Con dm $2^{\circ}50'W$ (2005) y $7'E$ de variación, para 2019 la dm es aprox.: a) $3^{\circ}W$ b) $1^{\circ}W$ c) 0° d) $4^{\circ}W$. 43. Si $R_v = 075^{\circ}$ y $C_t = -3^{\circ}$, entonces $R_a =$: a) 078° b) 072° c) 075° d) 070° . 44. Con $R_v 100^{\circ}$ y marcación 40° a estribor, la D_v es: a) 060° b) 140° c) 100° d) 040° . 45. Para situarse por dos demoras se necesita: a) una demora b) la intersección de dos demoras c) el GPS d) la sonda.

HOJA DE RESPUESTAS DEL SIMULACRO: 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-b, 6-b, 7-b, 8-b, 9-b, 10-b, 11-b, 12-b, 13-b, 14-b, 15-b, 16-c, 17-c, 18-b, 19-b, 20-b, 21-b, 22-c, 23-b, 24-c, 25-c, 26-b, 27-b, 28-b, 29-b, 30-a, 31-b, 32-b, 33-b, 34-b, 35-b, 36-b, 37-b, 38-b, 39-b, 40-b, 41-b, 42-b, 43-a, 44-b, 45-b.

Nota de la pregunta 42: $2019 - 2005 = 14$ años; $14 \times 7' = 98' = 1^{\circ}38'E$; $dm = 2^{\circ}50'W - 1^{\circ}38' = 1^{\circ}12'W \approx 1^{\circ}W \rightarrow$ respuesta b.

EJERCICIOS DE CARTA ADICIONALES RESUELTOS PASO A PASO

Ejercicio A — Declinación magnética y corrección total. Calcular la dm para 2024 (carta L105: $2^{\circ}50'W$ en 2005, variación $7'E$) y la C_t con $\Delta = 4^{\circ}W$.

- Años transcurridos: $2024 - 2005 = 19$.
- Variación acumulada: $19 \times 7' = 133' = 2^{\circ}13'$ al E.
- $dm(2024) = 2^{\circ}50'W - 2^{\circ}13' = 0^{\circ}37'W \approx 0,5^{\circ}W$ (redondeo al medio grado).
- $C_t = dm + \Delta = -0,5^{\circ} + (-4^{\circ}) = -4,5^{\circ}$ (**$4,5^{\circ}W$**).

Ejercicio B — Conversión $R_v \rightarrow R_a$. R_v medido en la carta = 250° ; $C_t = -4,5^{\circ}$. $\rightarrow R_a = R_v - C_t = 250^{\circ} - (-4,5^{\circ}) = 254,5^{\circ}$.

Ejercicio C — Hora de llegada. Distancia entre dos puntos = 15 millas; velocidad = 10 nudos; salida HRB 09:00.

- Tiempo = distancia/velocidad = $15/10 = 1,5$ h = **1 h 30 min**.
- Hora de llegada = $09:00 + 1:30 =$ **10:30**.

Ejercicio D — Situación por dos demoras simultáneas. Navegando a $Ra = 200^\circ$, con $dm = -1^\circ$ y $\Delta = +2^\circ$: $Ct = +1^\circ$, luego $Rv = 201^\circ$.

Marcaciones simultáneas: Punta Carnero 50° babor y Punta Europa 40° estribor.

- $Dv \text{ Carnero} = Rv + \text{marcación} = 201^\circ - 50^\circ = 151^\circ$.
- $Dv \text{ Europa} = 201^\circ + 40^\circ = 241^\circ$.
- Se trazan las dos demoras verdaderas desde cada faro; su **intersección** es la posición del barco.

Ejercicio E — Rumbo para pasar a una distancia dada. Para pasar, por ejemplo, a 2 millas de Punta Carnero: con un compás abierto a 2 millas (medidas en la escala de latitudes) se traza una circunferencia de ese radio centrada en el faro; el rumbo verdadero será la recta desde la situación actual **tangente** a esa circunferencia (por la banda deseada); después se convierte a Ra con la Ct .

RECOMENDACIONES (plan de estudio)

1. **Fase 1 — Comprensión (semanas 1-2):** lee cada unidad de este manual entera, sin memorizar aún. Prioriza RIPA y Balizamiento desde el primer día, porque acumulan 15 de las 45 preguntas y tienen topes de fallos. **Umbral para avanzar:** ser capaz de explicar con tus palabras la jerarquía de la Regla 18 y las 6 clases de marcas IALA.
2. **Fase 2 — Memorización dirigida (semanas 3-4):** aprende las tablas (Beaufort, Douglas, alcances de luces, sectores 225/112,5/135/360) y las mnemotecnias (reloj de las cardinales, luces por tipo de buque). Haz la batería de 60 test de este manual por unidades; repite hasta acertar el 90 % en cada bloque.
3. **Fase 3 — Carta y cálculo (semanas 4-5):** practica sobre la carta L105 física los 8 tipos de ejercicio, cronometrado y en poco espacio (mesa pequeña). **Umbral:** resolver un ejercicio de dos demoras y otro de rumbo/distancia en menos de 15 minutos con menos de 1 fallo.
4. **Fase 4 — Simulacros (última semana):** haz el simulacro completo de este manual y todos los exámenes oficiales de convocatorias catalanas anteriores que consigas (la Generalitat publica plantillas 1-3 días tras cada examen). **Criterio de "listo para examinarte":** superar 3 simulacros seguidos con ≥ 36 aciertos y respetando SIEMPRE los topes de Balizamiento (≤ 2), RIPA (≤ 5) y Carta (≤ 2).
5. **El día del examen:** lleva anuario de mareas, compás, transportador, reglas, escuadra/cartabón, calculadora no programable, lápiz y goma. Empieza por la carta con la mente fresca, responde todas las preguntas y revisa especialmente las de balizamiento y RIPA antes de entregar.

Benchmarks que cambian el plan: si en los simulacros fallas sistemáticamente más de 2 en balizamiento o más de 5 en RIPA, detén el avance y dedica una sesión monográfica a esa materia antes de continuar. Si la carta te lleva más de 20 minutos por ejercicio, prioriza técnica de carta sobre teoría.

CAVEATS (advertencias importantes)

- **Normativa viva:** el RD 875/2014 y el RD 339/2021 pueden sufrir modificaciones (existe una modificación pendiente por el RD 1188/2025 en materia de Marina Mercante). Antes del examen, verifica en el BOE y en la web de la Generalitat de Catalunya (agricultura.gencat.cat) que las cifras de zonas, esloras y equipo siguen vigentes. [Iberley](#)
- **La distribución de preguntas está confirmada** por el Anexo II del RD 875/2014 (pág. 83021, verificada contra dos reproducciones verbatim y contra Escola Port), pero la Administración catalana puede introducir preguntas de reserva o anular alguna pregunta puntualmente.
- **Datos de la carta L105:** la declinación de referencia (2°50'W en 2005, variación 7'E) es la impresa en la carta de enseñanza que se usa en los exámenes; comprueba la fecha de tu ejemplar, porque el tribunal puede pedir la dm actualizada al año en curso. La milla náutica se toma como 1852 m para todos los cálculos.
- **Redondeo:** en los ejercicios de dm el resultado se redondea al **medio grado (30') más cercano**, según el criterio habitual de las escuelas; algunos tribunales aceptan el valor sin redondear, así que traza en la carta con el valor que te den como correcto.
- **Efecto de la hélice:** la regla "dextrógira avante → popa a estribor; atrás → popa a babor" es la mayoritaria y la que se pregunta; ten en cuenta que en preguntas que combinan corriente de expulsión y presión lateral con el barco "parado y sin arrancada" el examinador puede desglosar ambos efectos por separado.
- **Este manual es material de estudio**, no sustituye las **prácticas obligatorias** de seguridad, navegación y radiocomunicaciones que certifica la escuela náutica, ni las cartas y publicaciones oficiales a bordo. Las cifras de sanciones, distancias de descarga MARPOL y equipo por zona deben contrastarse con el texto legal vigente antes de cualquier uso real en la mar.